例題 05-3　softmax + CE の勾配 p − y

これは何？ 何に使う？

何か　softmax と クロスエントロピーを組み合わせたときの、ロジットに関する勾配。

何のため　誤差逆伝播のスタート地点になる値。「予測 − 正解」という単純な式になるので、計算が速く数値的にも安定する。

問題

ロジット $z = (2, 1, 0)$ に softmax をかけ、正解クラスを 2 番目（$y = (0, 1, 0)$）とする。

(1) 確率 $p = \mathrm{softmax}(z)$ を求めよ。

(2) 損失 $L = -\ln p_2$ を求めよ。

(3) ロジットに関する勾配 $\partial L / \partial z$ を求めよ。

解説

(1) softmax

$e^2 = 7.389$　$e^1 = 2.718$　$e^0 = 1$　合計 11.107

$p = (0.665, 0.245, 0.090)$

(2) 損失

$L = -\ln 0.245 \approx 1.408$

(3) softmax と CE を合わせた勾配は p − y になる

$L = -z_2 + \ln \Sigma_k e^{z_k}$　を z_j で微分すると

$\partial L/\partial z_j = -y_j + e^{z_j} / \Sigma_k e^{z_k} = p_j - y_j$

$\partial L/\partial z = (0.665-0, 0.245-1, 0.090-0) = (0.665, -0.755, 0.090)$

勾配降下（$z \leftarrow z - \eta \cdot \partial L/\partial z$）で、正解のロジットは上がり、ほかは下がる。

解答

(1) **$p \approx (0.665, 0.245, 0.090)$**　(2) **$L \approx 1.408$**

(3) **$\partial L/\partial z \approx (0.665, -0.755, 0.090)$**　（成分の和は 0）

★ 「予測 − 正解」という非常にシンプルな勾配になるのが、softmax + CE を組み合わせる理由。